



**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für den Erwerb
des Hauptschul- und des Realschulabschlusses**

Natur und Technik

2012

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Unterricht im Fach Natur und Technik für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses.....	5
1.1	Lernkompetenzen.....	5
1.2	Naturwissenschaftliche Kompetenzen.....	6
1.3	Fachspezifische Kompetenzen.....	7
2	Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs.....	8
2.1	Klassenstufen 7/8.....	8
2.1.1	Lernbereich: Leben im privaten Haushalt.....	8
2.1.2	Lernbereich: Fortbewegung und Mobilität.....	9
2.1.3	Lernbereich: Versorgung und Entsorgung – Elektroenergie.....	10
2.1.4	Lernbereich: Versorgung und Entsorgung – Wasser.....	11
2.2	Klassenstufe 9 – hauptschulbezogener Abschluss.....	12
2.2.1	Lernbereich: Bauen und Wohnen.....	12
2.2.2	Lernbereich: Einsatz erneuerbarer Energien.....	13
2.3	Klassenstufen 9/10 – realschulbezogener Abschluss.....	14
2.3.1	Lernbereich: Bauen und Wohnen.....	14
2.3.2	Lernbereich: Einsatz erneuerbarer Energien.....	15
2.3.3	Lernbereich: Moderne Technologien.....	16
3	Leistungseinschätzung	17
3.1	Grundsätze.....	17
3.2	Kriterien.....	17

1 Zur Kompetenzentwicklung im Unterricht im Fach Natur und Technik für den Erwerb des Hauptschul- und des Realschulabschlusses

Das Fach Natur und Technik leistet einen Beitrag, den Schüler¹ ausgehend von seinen Alltagserfahrungen zu befähigen, sich aktiv mit seiner Lebenswelt auseinander zusetzen und dabei die folgenden Kompetenzen zu entwickeln:

- fächerverbindendes naturwissenschaftlich-technisches Denken,
- die Fähigkeit, sich in einer technisch und naturwissenschaftlich geprägten Welt zu orientieren,
- Verständnis für industrielle Produktionsabläufe,
- eine kritische Aufgeschlossenheit für neue Technologien,
- Teamfähigkeit und Eigenverantwortung bei der Arbeit in Projekten,
- Ausdauer bei der Lösung komplexer Aufgaben.

Dabei

- betrachtet er Sachverhalte unter naturwissenschaftlichen und technischen Aspekten,
- wendet er fachspezifische Arbeitsweisen an,
- erwirbt er Kenntnisse über Systeme der belebten und unbelebten Natur und der Technik,
- setzt er Eigenschaften eines Systems in Modelle um,
- plant er naturwissenschaftlich-technische Projekte im Team.

Die Inhalte im Fach Natur und Technik orientieren sich an gesellschaftlich und individuell relevanten, komplexen Themen, die die wechselseitige Abhängigkeit von Mensch, Natur und Technik betrachten. Bei der Bearbeitung der Unterrichtsinhalte stehen konkrete Lernsituationen im Zentrum, die eine enge Verzahnung von Natur, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Vorgehensweisen und technischen Anwendungen bzw. Problemlösungen beinhalten. Sie enthalten vielfältige Handlungsmöglichkeiten und fordern den Schüler auf z. B. zu recherchieren, zu experimentieren, zu konstruieren, zu gestalten, zu erfinden, zu bauen, zu überprüfen, zu optimieren, zu dokumentieren und zu präsentieren. Die Lernsituationen werden so gestaltet, dass der Schüler seine Arbeit möglichst selbstständig und kooperativ organisieren und durchführen kann. Die Umsetzung der Lerninhalte erfolgt in der Regel an einem technischen Repräsentanten. Der Unterricht beinhaltet praktisch-handwerkliche Tätigkeiten, die im Kontext mit fachtheoretischer Grundlegung stehen. Die Interessenlage des Schülers aus dem Alltag und Umfeld wird in den Unterricht einbezogen. Die Aufgabenstellungen im Unterricht berücksichtigen die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernmöglichkeiten der Schüler. Den individuellen Bedingungen entsprechend wird der Schüler gefordert und gefördert. Der Unterricht erfolgt überwiegend in Werkstätten und in naturwissenschaftlichen Fachräumen. Darüber hinaus sollten außerschulische Lernorte genutzt werden. Moderne Medien werden in den Unterricht einbezogen. Elektronische Informationssysteme und Kommunikationstechniken werden zur Förderung von Lernprozessen, zur systematischen Informationsbeschaffung, zum Informationsaustausch und zur Aufbereitung und Präsentation von Arbeitsergebnissen genutzt. Das Fach Natur und Technik hat durch seine Ausprägung eine berufsorientierende Funktion.

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer der Thüringer Schule zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenzen, da ihnen eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft zugesprochen wird.² Lernkompetenzen umfassen Metho-

1 Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit gelten Personenbezeichnungen im Lehrplan für beide Geschlechter.

2 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse, 2011. Kapitel 2.

den-, Selbst- und Sozialkompetenz, die in jedem Unterrichtsfach fachspezifisch ausgeprägt werden. Sie sind daher nicht von der Sachkompetenz zu lösen, weisen aber in ihrer grundsätzlichen Funktion über das einzelne Fach hinaus.

In den Fächern der Fächergruppe Naturwissenschaften werden die Lernkompetenzen auch fächerübergreifend entwickelt. So erfahren im Fach Natur und Technik Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz sowohl eine naturwissenschaftliche (vgl. 1.2) als auch eine fachspezifische Ausprägung (vgl. 1.3 und 2).

1.2 Naturwissenschaftliche Kompetenzen

Die nachfolgend ausgewiesenen naturwissenschaftlichen Kompetenzen verstehen sich als gemeinsame Zielsetzungen aller naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer. Dabei verfügen die einzelnen Fächer über unterschiedliche Potenzen für naturwissenschaftliches Lehren und Lernen. Diese ergeben sich aus der spezifischen Zielsetzung und ihrem quantitativen Anteil an der Kompetenzentwicklung. Im Zusammenhang mit dem Fachwissen des konkreten Faches erhalten die naturwissenschaftlichen Kompetenzen eine fachspezifische Ausprägung.

Der Schüler kann

- geeignete Methoden der Erkenntnisgewinnung auswählen und anwenden, d. h.
 - naturwissenschaftlich-technische Sachverhalte analysieren, betrachten/beobachten und beschreiben,
 - naturwissenschaftlich-technische Sachverhalte vergleichen und einordnen,
 - Ursache und Wirkungsbeziehungen ableiten,
 - Sachverhalte mit Hilfe naturwissenschaftlicher Kenntnisse erklären,
 - geeignete Modelle anwenden,
 - Untersuchungen und Experimente zur Gewinnung von Erkenntnissen nutzen,
 - die Schrittfolgen der experimentellen Methode anwenden, d. h.
 - Fragen formulieren und begründete Vermutungen aufstellen,
 - Beobachtungen, Untersuchungen bzw. Experimente planen, durchführen, protokollieren bzw. dokumentieren und auswerten,
 - aus den Ergebnissen Erkenntnisse ableiten und Vermutungen prüfen bzw. Fragen beantworten,
 - einfache Fehlerbetrachtungen vornehmen,
 - naturwissenschaftlich-technische Arbeitstechniken sachgerecht ausführen und die zum Untersuchen und Experimentieren erforderlichen Geräte und Materialien sachgerecht verwenden,
- sachgerecht bewerten, d. h.
 - die Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, Verfahren und Methoden in Forschung und Praxis sowie Entscheidungen und Verhaltensweisen aus naturwissenschaftlich-technischer Sicht und aus weiteren relevanten Perspektiven (z. B. ethisch, sozial, wirtschaftlich) nach geeigneten Kriterien analysieren,
 - Schlussfolgerungen ziehen und sich einen Standpunkt bilden,
 - aktuelle Informationen und Aussagen mit naturwissenschaftlich-technischem Hintergrund hinsichtlich ihrer Objektivität und Glaubwürdigkeit hinterfragen, beurteilen und sich eine Meinung bilden,
- sachgerecht kommunizieren, d. h.
 - Fragestellungen entwickeln,
 - Fachinformationen aus Texten, Schemata, Grafiken, Tabellen (auch aus Formelsammlungen) etc.
 - zielorientiert entnehmen,
 - strukturieren,
 - auswerten bzw. kritisch bewerten,
 - präsentieren,
 - Informationen in andere Darstellungsformen umsetzen,

- naturwissenschaftlich-technische Sachverhalte korrekt, verständlich und unter Nutzung der Fachsprache darstellen,
- zwischen Fachsprache und Alltagssprache unterscheiden.

1.3 Fachspezifische Kompetenzen

Bei der Gestaltung von Lernprozessen folgt der Unterricht im Fach Natur und Technik seinen fachspezifischen Vorgaben. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Lebenswirklichkeit des Schülers ein hoch komplexes Geflecht verschiedenster Handlungen und Bedingungen darstellt, die auf analytischem Wege einer Bearbeitung zugänglich gemacht werden. Das Fach Natur und Technik orientiert sich unter anderem an den Basiskonzepten System und Energie der nationalen Bildungsstandards für die Fächer Biologie, Chemie und Physik.

Im Fach Natur und Technik entwickelt der Schüler fachspezifische Kompetenzen besonders in den nachfolgenden Bereichen, die im Lernprozess schrittweise ausgeprägt werden und eng vernetzt sind

- Ver- und Entsorgung
- Leben im privaten Haushalt
- Fortbewegung und Mobilität
- Bauen und Wohnen
- Erneuerbare Energien
- Moderne Technologien

Durch intensive Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit wird der Schüler befähigt, naturwissenschaftlich-technische Entwicklungsprozesse wahrzunehmen und sachgemäß zu beschreiben. Auf der Grundlage des Fachwissens kann der Schüler naturwissenschaftliche und technische Problemlagen beurteilen und Entscheidungen für sein Handeln treffen. Der Schüler wird befähigt, die erworbenen Planungs- und Handlungsstrategien durch einen engen Praxisbezug anzuwenden.

Die Zielbeschreibungen der nachfolgenden Lernbereiche (vgl. 2) nehmen die fachspezifischen Kompetenzen in unterschiedlicher Schwerpunktsetzung auf.

2 Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs

Die Ziele und Inhalte des Kompetenzerwerbs im Fach Natur und Technik erfordern eine konkrete schulische Umsetzung. In diesem Zusammenhang ist die schulinterne Lehr- und Lernplanung ein wesentliches Instrument zur Qualitätsentwicklung des Unterrichts an jeder Schule³. Sie muss deshalb fester Bestandteil fächerübergreifender Arbeitsprozesse sein. Nur schulintern können konkrete Entscheidungen zu fächerübergreifenden, fächerverbindenden oder fächerintegrierenden Unterrichtsformen getroffen werden. Daher verzichtet der Fachlehrplan auf derartige Vorgaben. Die Reihenfolge der Lernbereiche liegt im Ermessen der Lehrkraft und orientiert sich an den Bedürfnissen der Schüler.

2.1 Klassenstufen 7/8

Den Zielbeschreibungen für die einzelnen Lernbereiche sind Ausführungen zur Lernausgangslage vorangestellt. Sie weisen die in den Fächern Mensch-Natur-Technik (MNT) und Technisches Werken (TW) angestrebten Kompetenzen aus, die Voraussetzung für den Unterricht der Klassenstufen 7/8 sind und hier aufgegriffen werden.

2.1.1 Lernbereich: Leben im privaten Haushalt

Teile des Lernbereiches bauen auf den Inhalten Ernährung und Bewegung des Faches Mensch-Natur-Technik sowie Technischer Modellbau des Faches Technisches Werken auf.

Klassenstufe 8
Sachkompetenz
Der Schüler kann – die Grundsätze einer gesunden Ernährung nennen, – Lebensmittel hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe (z. B. Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Mineralstoffe, Vitamine, Wasser, Ballaststoffe) und ihrem Energiegehalt charakterisieren, – die Angaben der Lebensmittelkennzeichnung auswerten, – seine Lebens- und Ernährungsgewohnheiten beschreiben, – verschiedene überregionale Esskulturen und Essgewohnheiten beschreiben, – eine Mahlzeit fertigen, – die Technik im Haushalt im Wandel der Zeit darstellen, – Aufbau und Funktion von Technik im Haushalt erläutern, – die Funktionalität von Kleidung charakterisieren, – die textile Kette und ihre Auswirkungen auf die Umwelt beschreiben.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann – unter Nutzung von Printmedien und elektronischen Medien Informationen bezüglich einer gesunden Ernährung und der Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln zusammenstellen, – Informationen zur Lebensmittelkennzeichnung aus Bildern, Tabellen und Diagramme interpretieren und zusammenfassen.

³ Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse, 2011. Kapitel 3.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- anhand der Kenntnisse über gesunde Ernährung und zweckentsprechende Kleidung Verhaltensziele für sich aufzeigen,
- eigene Standpunkte bezüglich Ernährungsgewohnheiten ableiten und Stellung nehmen.

2.1.2 Lernbereich: Fortbewegung und Mobilität

Teile des Lernbereiches bauen auf den Inhalten Bewegungen von Tiere und Pflanzen des Faches Mensch-Natur-Technik und Technischer Modellbau des Faches Technisches Werken auf.

Klassenstufe 8

Sachkompetenz

Der Schüler kann

- Beispiele der Stoff- und Lichtbewegungen von Pflanzen erläutern,
- Fortbewegungsprinzipien in der Natur als Vorbild für technische Konstruktionen zur Fortbewegung charakterisieren,
- Fortbewegung des Menschen in seiner geschichtlichen Entwicklung auswerten,
- den Zusammenhang zwischen Fortbewegung und Mobilität beschreiben,
- die Entwicklung der Verkehrsmittel hinsichtlich natürlicher Vorbilder charakterisieren,
- Entwicklungstendenzen für moderne, umweltbewusste Antriebe (z. B. Ein- bis Drei-Liter-Auto, Elektrofahrzeuge, Brennstoffzellen, Hybridantrieb) von Verkehrsmitteln beschreiben,
- Verkehrsträger zum Personen- und Güterverkehr in seiner Entwicklung erläutern,
- die Entwicklung des Verkehrsnetzes (Wasser, Land, Luft) für die verschiedenen Verkehrsträger erläutern,
- Funktionsmodelle zur Fortbewegung aufbauen.

Methodenkompetenz

Der Schüler kann

- Bewegungen von Tieren und Pflanzen dokumentieren,
- Arbeitsschritte zur Durchführung eines Experiments zur Stoff- und Lichtbewegung von Pflanzen protokollieren,
- Informationen über die Fortbewegung des Menschen aus Texten und Bildern entnehmen, bearbeiten und anschaulich darstellen,
- sich Informationen über die Entwicklungstendenzen für moderne, umweltbewusste Antriebe von Verkehrsmitteln beschaffen und diese gezielt auswerten,
- Lösungswege und Arbeitsergebnisse präsentieren.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen experimentieren und Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- bei der Herstellung von Funktionsmodellen anderen Hilfe geben und Hilfe annehmen.

2.1.3 Lernbereich: Versorgung und Entsorgung – Elektroenergie

Teile des Lernbereiches bauen auf den Inhalten Umwandlung von Stoffen des Faches Mensch-Natur-Technik und Technischer Modellbau des Faches Technisches Werken auf.

Klassenstufe 8
Sachkompetenz
Der Schüler kann – Elektroenergieversorgungssysteme in Gewinnung, Übertragung und Nutzung ordnen, – primäre Energieträger in fossile (z. B. Kohle, Erdöl, Erdgas), regenerative (z. B. Wasser, Sonne, Wind), alternative (z. B. Biomasse, Erdwärme) Energien sowie Kernenergie ordnen, – die Umwandlung von Primärenergie in Sekundärenergie (z. B. Kohle bzw. Sonne in Elektroenergie, Biomasse in Wärmeenergie) beschreiben, – wesentliche Bestandteile der Elektroenergieübertragung nennen, – die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Elektroenergienutzung beschreiben, – an ausgewählten Beispielen (z. B. Windkraftanlage, Wasserkraftanlage, Solarzelle) die Energieumwandlung erläutern, – ein Modell zur Elektroenergieversorgung planen und aufbauen.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann – Informationen zu Energieträgern aus Bildern, Tabellen und Diagramme entnehmen, bearbeiten bzw. verarbeiten, – die geschichtliche Entwicklung der Energieumwandlung mit geeigneten Mitteln darstellen, – unter Nutzung verschiedener Medien die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Elektroenergie darstellen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann – eigene Standpunkte bezüglich der nachhaltigen Nutzung verschiedener Energieformen entwickeln und dazu Stellung nehmen, – Visionen zur Gewinnung, Übertragung und Nutzung von Energien (Reserven, Probleme, Lösungen) für sich und die Gesellschaft beschreiben, – bei der Untersuchung von Funktionsweise und Aufbau technischer Objekte der Energiegewinnung zielstrebig, sorgfältig und ausdauernd arbeiten.

2.1.4 Lernbereich: Versorgung und Entsorgung – Wasser

Klassenstufe 8
Sachkompetenz
Der Schüler kann – eine Übersicht zu Wasservorkommen und Wasserverbrauch auf der Erde erarbeiten, – Unterschiede der verschiedenen Wasserarten (Oberflächenwasser, Quellwasser, Grundwasser) darstellen, – den Weg des Wassers von der Quelle zum Verbrauch/Nutzer beschreiben, – die Stufen der Abwasseraufbereitung im Klärwerk erklären, – die Funktionsweise einer Regenwasseraufbereitungsanlage beschreiben.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann – sich Informationen unter Nutzung von Printmedien und elektronischen Medien über die Wasservorkommen sowie den Wasserverbrauch beschaffen und diese gezielt auswerten, – Objekte und Prozesse der Abwasseraufbereitung erkunden.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann – in Teamarbeit zielstrebig Medien bezüglich des Themas Wasser analysieren, – seinen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Wasser beschreiben.

2.2 Klassenstufe 9 – hauptschulbezogener Abschluss

2.2.1 Lernbereich: Bauen und Wohnen

Klassenstufe 9
Sachkompetenz
Der Schüler kann – die geschichtlichen Veränderungen der Unterkünfte darstellen, – Baustoffe aus der Natur (Schilf, Lehm, Kalk, Holz) mit industriell gefertigten Baustoffen (Beton, Gips) vergleichen, – geschichtliche und regionale Ursachen für die Anwendung unterschiedlicher Baustoffe und Bauweisen ableiten, – an ausgewählten Baustoffen Eigenschaften wie Wärme- und Schalldämmfähigkeit sowie Feuchtigkeitsverhalten untersuchen und bewerten, – die Grundlagen für ökologisches Bauen nennen, – die Umweltverträglichkeit ausgewählter Baustoffe diskutieren, – ein Bauvorhaben in verschiedene Phasen gliedern, – Flächennutzungsplan, Bebauungsplan und Lageplan analysieren, – einen einfachen Elektroinstallationsplan skizzieren, – Installationsgrundsaltungen (Aus-, Serien- und Wechselschaltung) aufbauen, – für die Gestaltung von Wohnräumen erforderliche Materialien zusammenstellen, – die Wirkung von Farben und Licht in der Raumgestaltung charakterisieren, – natürliche und künstliche Lichtquellen nennen, – die Entwicklung künstlicher Lichtquellen beschreiben, – den Aufbau und die Funktionsweise ausgewählter künstlicher Lichtquellen vergleichen, – die Energiekosten beim Einsatz verschiedener Lichtquellen berechnen, – ein Bauwerk modellhaft planen und aufbauen, – Ausbildungsberufe im Bauhandwerk beschreiben.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann – unter Nutzung von Medien Informationen über die geschichtlichen Veränderungen der Unterkünfte beschaffen und diese übersichtlich darstellen, – Arbeitsschritte zur Durchführung eines Experimentes zur Wärmedämmfähigkeit von Baustoffen planen, protokollieren und auswerten, – unter Nutzung von Medien Informationen über Baustoffe recherchieren.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann – eigene Standpunkte zum umweltgerechten, gesunden und energiesparenden Wohnen formulieren und begründet vertreten.

2.2.2 Lernbereich: Einsatz erneuerbarer Energien

Klassenstufe 9
Sachkompetenz
Der Schüler kann – Nachhaltigkeitsaspekte bei der Energieerzeugung ableiten, – Zusammenhänge zwischen Primär-, Sekundär- und Nutzenergie erläutern, – mechanische, chemische, elektrische, thermische Energie sowie Lichtenergie, magnetische Energie, Kernenergie als Energieformen charakterisieren, – Energieumwandlungsprozesse darstellen und ein Energieflussbild bezüglich der entstehenden Energieverluste bei der Umwandlung und Übertragung von Energie analysieren, – Sonnenenergie, Wasserkraft, Windkraft, Umweltwärme und Biomasse als regenerative Energieformen beschreiben, – den Aufbau und die Funktionsweise • einer Solaranlage, • eines Wasserkraftwerkes, • eines Windrades beschreiben und davon – ein Funktionsmodell aufbauen, – Möglichkeiten zur Energieeinsparung im Haushalt ableiten.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann – sich unter Nutzung von Printmedien und elektronischen Medien Informationen über Energiequellen beschaffen und diese gezielt auswerten, – Möglichkeiten zur Energieeinsparung mit geeigneten Mitteln veranschaulichen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann – bei der Untersuchung regenerativer Energieformen zielstrebig, sorgfältig und ausdauernd arbeiten.

2.3 Klassenstufen 9/10 – realschulbezogener Abschluss

2.3.1 Lernbereich: Bauen und Wohnen

Klassenstufe 10
Sachkompetenz
Der Schüler kann – die geschichtlichen Veränderungen der Unterkünfte darstellen, – Wohneigentumsformen (Eigenheim, Eigentumswohnung, Fremdeigentum) charakterisieren, – traditionelle Baustoffe aus der Natur (Schilf, Lehm, Kalk, Holz) mit modernen Baustoffen (Beton, Gips) erklären, – geschichtliche und regionale Ursachen für die Anwendung unterschiedlicher Baustoffe und Bauweisen erklären, – an ausgewählten Baustoffen Eigenschaften wie Wärme- und Schalldämmfähigkeit sowie Feuchtigkeitsverhalten untersuchen, – die Grundlagen des ökologischen Bauens darstellen, – die Umweltverträglichkeit ausgewählter Baustoffe diskutieren, – Flächennutzungsplan, Bebauungsplan und Lageplan beschreiben, – einen einfachen Elektroinstallationsplan skizzieren, – Installationsgrundsaltungen (Serien- und Wechselschaltung) aufbauen, – für die Gestaltung von Wohnräumen erforderliche Materialien zusammenstellen, – den Grundriss für einen Wohnraum zeichnen, – die Wirkung von Farben und Licht in der Raumgestaltung charakterisieren, – natürliche und künstliche Lichtquellen nennen, – die Entwicklung künstlicher Lichtquellen beschreiben, – den Aufbau und die Funktionsweise ausgewählter künstlicher Lichtquellen vergleichen, – die Energiekosten beim Einsatz verschiedener Lichtquellen berechnen, – ein Bauwerk modellhaft aufbauen, – Ausbildungsberufe im Bauhandwerk beschreiben.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann – unter Nutzung von Printmedien und elektronischen Medien Informationen über die Veränderungen der Unterkünfte im Laufe der Zeit beschaffen und diese übersichtlich darstellen, – Arbeitsschritte zur Durchführung eines Experimentes über ausgewählte Baustoffe und deren Wärmedämmfähigkeit zielgerichtet planen, protokollieren und auswerten, – unter Nutzung verschiedener Medien über Baustoffe recherchieren.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann – eigene Standpunkte zum umweltgerechten, gesunden und energiesparenden Bauen formulieren und begründet vertreten.

2.3.2 Lernbereich: Einsatz erneuerbarer Energien

Klassenstufe 10
Sachkompetenz
Der Schüler kann – Nachhaltigkeitsaspekte bei der Energieerzeugung ableiten, – Zusammenhänge zwischen Primär-, Sekundär- und Nutzenergie erläutern, – mechanische, chemische, elektrische, thermische Energie sowie Lichtenergie, magnetische Energie, Kernenergie als Energieformen charakterisieren, – Energieumwandlungsprozesse darstellen und ein Energieflussbild bezüglich der entstehenden Energieverluste bei der Umwandlung und Übertragung von Energie analysieren, – Sonnenenergie, Wasserkraft, Windkraft, Umweltwärme und Biomasse als regenerative Energieformen charakterisieren, – den Aufbau und die Funktionsweise • einer Solaranlage, • eines Wasserkraftwerkes, • eines Windrades, • einer Biogasanlage, • einer Brennstoffzelle beschreiben und davon – ein Funktionsmodell aufbauen, – die Energiebilanz für einen Haushalt erläutern, – Möglichkeiten zur Energieeinsparung im Haushalt erläutern.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann – sich unter Nutzung von Printmedien und elektronischen Medien Informationen über Energiequellen beschaffen und diese gezielt auswerten, – die Energieumwandlungsprozesse verständlich, anschaulich und unter Nutzung entsprechender Fachbegriffe darstellen, – Möglichkeiten zur Energieeinsparung mit geeigneten Mitteln veranschaulichen.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann – bei der Untersuchung regenerativer Energieformen zielstrebig, sorgfältig und ausdauernd arbeiten, – mit Hilfe der Energiebilanz für einen Haushalt eigene Standpunkte vertreten und Möglichkeiten zur Energieeinsparung im Haushalt ableiten und beschreiben.

2.3.3 Lernbereich: Moderne Technologien

Klassenstufe 10
Sachkompetenz
Der Schüler kann – Zukunftschancen von modernen Technologien erkennen, – Einsatzmöglichkeiten moderner Technologien (z. B. Robotersysteme) darstellen, – an ausgewählten Beispielen den Zusammenhang zwischen Natur und Technik (auf der Grundlage der Wissenschaft Bionik) erläutern, – ökonomische, ökologische und soziale Folgen des Einsatzes von modernen Technologien diskutieren.
Methodenkompetenz
Der Schüler kann – sich unter Nutzung von Printmedien und elektronischen Medien Informationen über moderne Technologien beschaffen und diese gezielt auswerten.
Selbst- und Sozialkompetenz
Der Schüler kann – Standpunkte bezüglich der Zukunftschancen von modernen Technologien beschreiben, – die Folgen des Einsatzes moderner Technologien aus ökonomischer, ökologischer und sozialer Sicht diskutieren.

3 Leistungseinschätzung

Bis zur Veröffentlichung einer fachlichen Empfehlung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur gelten folgende Ausführungen.

Im kompetenzorientierten Unterricht im Fach Natur und Technik ist die Leistungseinschätzung Bestandteil eines andauernden und zu befördernden Lernprozesses. Sie trägt ihrer pädagogischen Funktion entsprechend einen unterstützenden und ermutigenden Charakter. Die Leistungseinschätzung dokumentiert die individuelle Lernentwicklung und den jeweilig erreichten Leistungsstand des Schülers. Sie umfasst eine gezielte Beobachtung des Schülers, die Diagnose von Lernständen und deren Bewertung.

Die Einschätzung und Bewertung der Schülerleistungen dient der Rückmeldung im Lernprozess und findet in verbalen Beurteilungen sowie im Erteilen von Noten ihren Ausdruck. Sie bezieht alle Kompetenzbereiche ein und berücksichtigt die Anforderungsbereiche I, II und III in einem angemessenen Verhältnis⁴.

3.1 Grundsätze

Die Leistungseinschätzung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese orientieren sich an den Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche des Lehrplans sowie an den Zielen der schulinternen Lehr- und Lernplanung. Dabei sollen die Anforderungen und Bewertungsmaßstäbe dem Schüler bekannt sein, um seine eigene Leistung und die seiner Mitschüler einordnen zu können.

Allen Leistungsbewertungen liegen sachliche und/oder individuelle Bezugsnormen zugrunde.⁵ Der Unterricht muss dem Schüler Gelegenheit geben, bereits erworbene grundlegende Kompetenzen zu wiederholen und in wechselnden Kontexten anzuwenden.

3.2 Kriterien

Die Grundlage der Leistungseinschätzung sind transparente Bewertungskriterien, die sich auf das zu erwartende Produkt, den Lernprozess und/oder die Präsentation des Arbeitsergebnisses beziehen.

Für die Leistungseinschätzung ist insbesondere das Überwältigungsverbot⁶ zu beachten. Danach ist es nicht erlaubt, den Schüler im Sinne erwünschter Meinungen zu indoktrinieren und damit an der Gewinnung eines selbstständigen Urteils zu hindern. Seine Meinungen und Einstellungen sind nicht zu bewerten.

Die nachfolgend aufgeführten Kriterien gelten für alle Leistungsnachweise in den unter Kapitel 2 aufgeführten Lernbereichen.

produktbezogene Kriterien	– Aufgabenadäquatheit – sachliche Richtigkeit – korrekte Verwendung der in den Lernbereichen ausgewiesenen Fachbegriffe – Übersichtlichkeit und Vollständigkeit der Darstellung von Ergebnissen/Lösungswegen/Implementationen – Struktur und Form der Darstellung
----------------------------------	---

⁴ Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse, 2011. Kapitel 4.

⁵ Vgl. ebenda.

⁶ Vgl. Schiele, Siegfried/Schneider, Herbert (Hrsg.): Reicht der Beutelsbacher Konsens? Schwalbach/Ts. 1996.

prozessbezogene Kriterien	– Qualität und Grad der Selbstständigkeit der Planung – Effizienz des methodischen Vorgehens und Umgang mit Medien – Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens – Anstrengungsbereitschaft – Teamfähigkeit – Gestaltung der Lernatmosphäre
präsentationsbezogene Kriterien	– Vortragsweise – Zeitmanagement – angemessene Visualisierung und Darstellung – inhaltliche Angemessenheit – Adressatengerechtigkeit – Situationsangemessenheit